

RTL-SDR核心板贴片焊接实训

项目负责人：吴光 博士

Email:wug@sustech.edu.cn

1. 成品展示：利用焊接好的核心板听“前海之声”



2. 焊接工具介绍

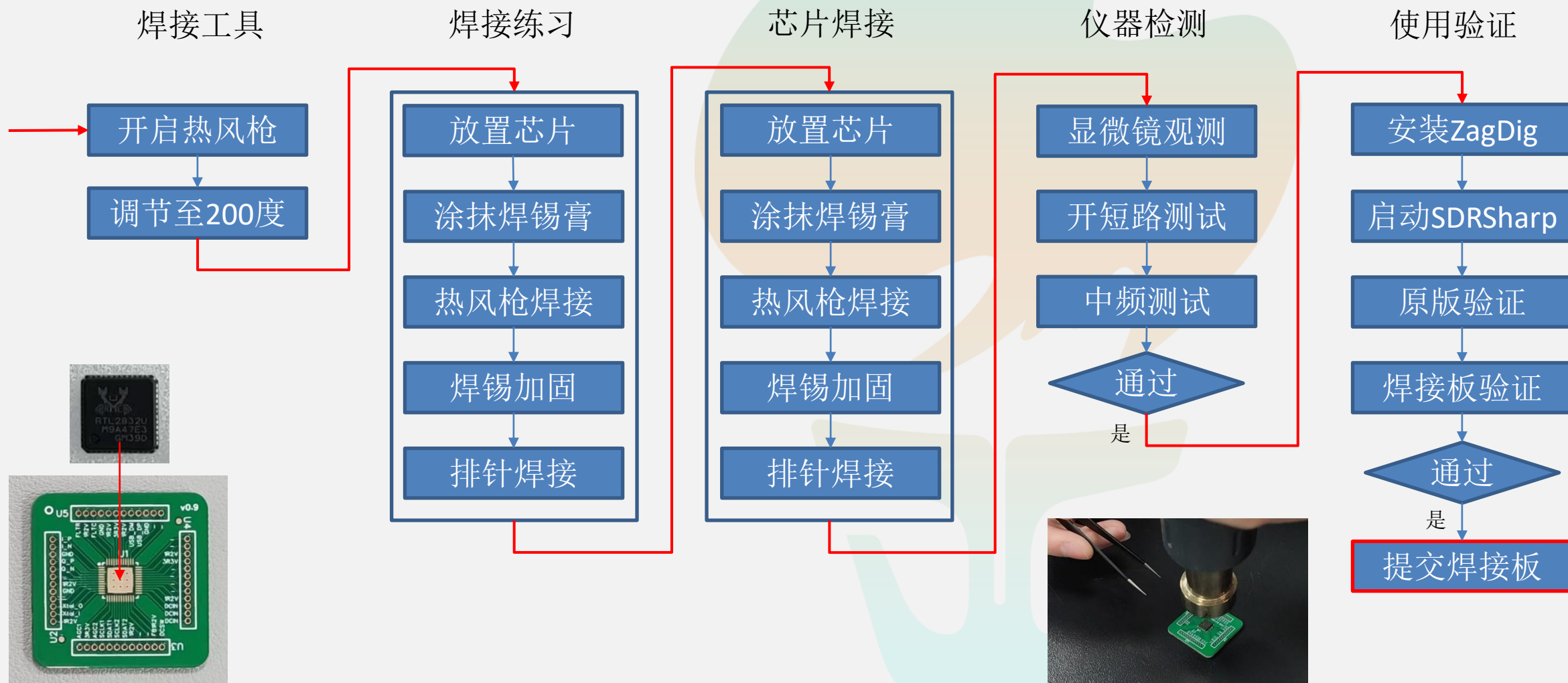
- 1. RTLSDR(PCBA): 射频前端模块，包含调谐器芯片R820T2
- 2. 拉杆天线: SMA接口，40MHz—6GHz，展开全长270mm
- 3. RTLSDR子板PCB: RTL2832U贴片，封装: QFN48-0.4mm-6X6
- 4. RTL2832U芯片: IQ信号处理芯片，封装: QFN48-0.4mm-6X6
- 5. 练习芯片: 焊接练习，封装: QFN48-0.4mm-6X6
- 6. 单排排针: 1.27mm间距，直插针: 12P
- 7. 焊锡膏: 138摄氏度，低温无铅，重量30g，成分: Sn42Bi58
- 8. 镊子: 精密不锈钢，防静电镊子
- 9. 吸锡器: 金色全铝吸锡器，全长187mm
- 10. 热风枪: 大功率无铅热风枪，1000W功率

注意：热风枪使用完成后务必关闭电源。

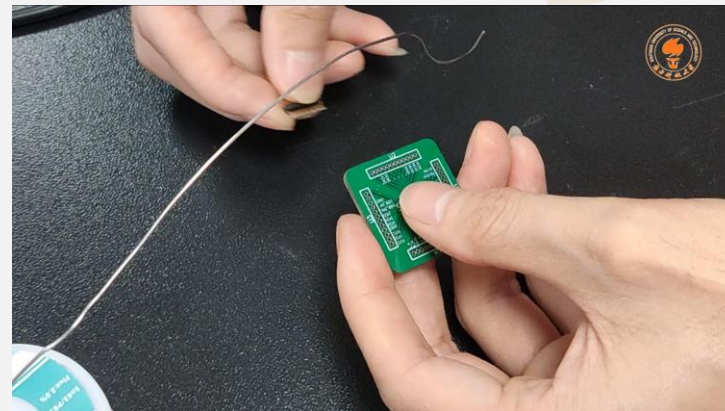
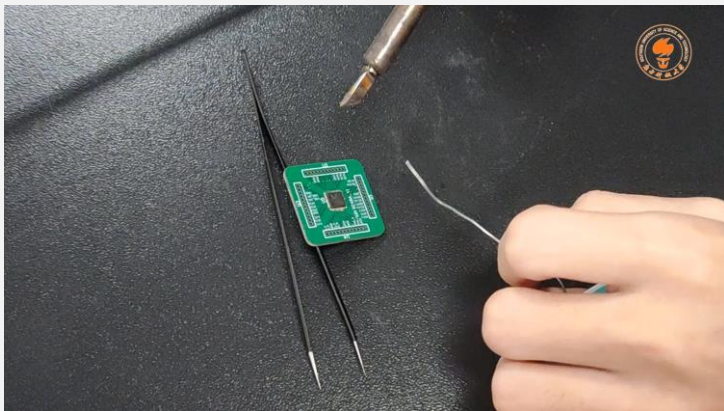
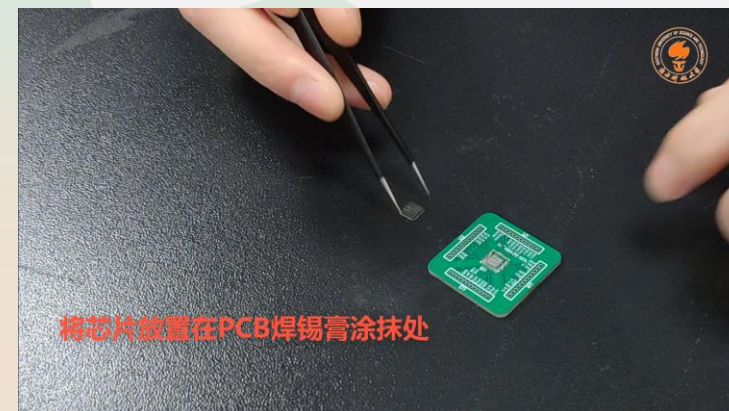
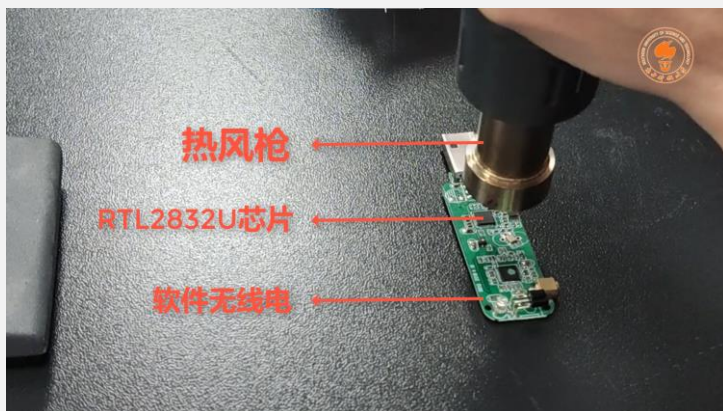


焊接实训套件清单			
序号	名称	数量	图片
1	RTLSDR母板（PCBA）	1	
2	拉杆天线	1	
3	RTLSDR子板	2	
4	RTL2832U芯片	1	
5	练习芯片	1	
6	排针	8	
7	焊锡膏	1	
8	镊子	1	
9	2832U pcb板	1	
10	吸锡器	1	

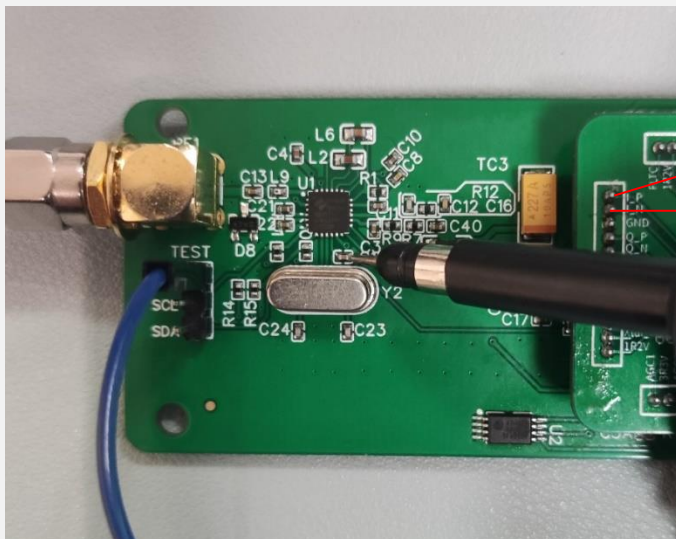
3.1 焊接流程：从热风枪启动到焊接板验证



3.2 焊接过程视频：从启动热风枪到焊接板验证

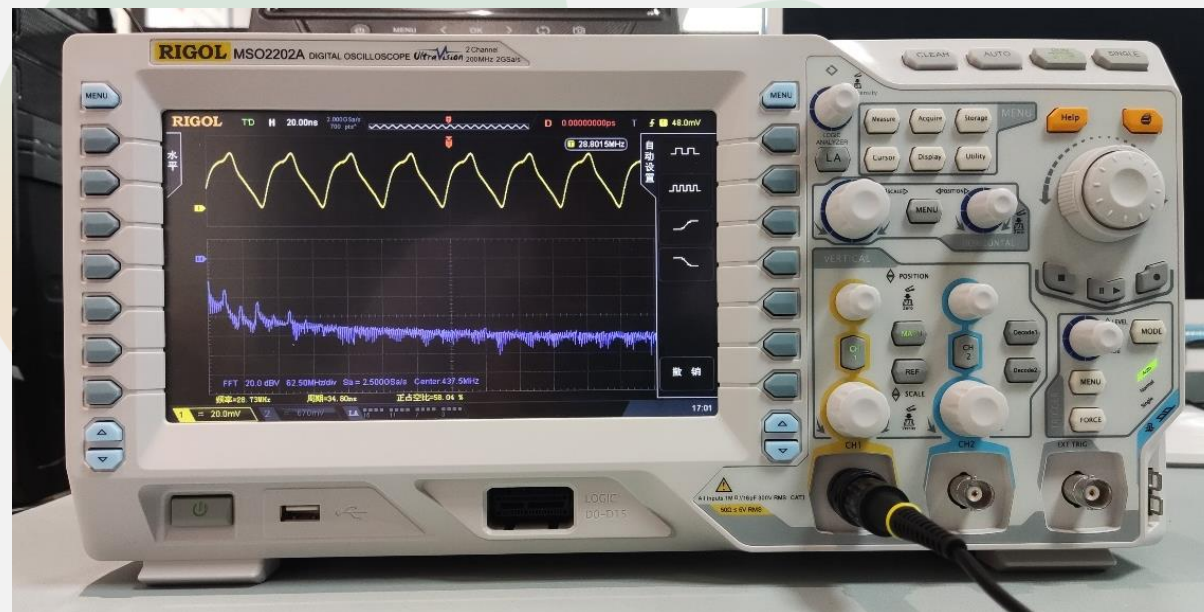


4.1 焊接后测试—举例：R820T2输出时钟信号测试



万用表

演示：利用示波器观察R820T2输出的正弦信号（C18），频率：28.8MHz。



用MSO220A测量晶振输出，根据晶振指标，输出应为28.8MHz。MSO2202A直接显示28.8015M。

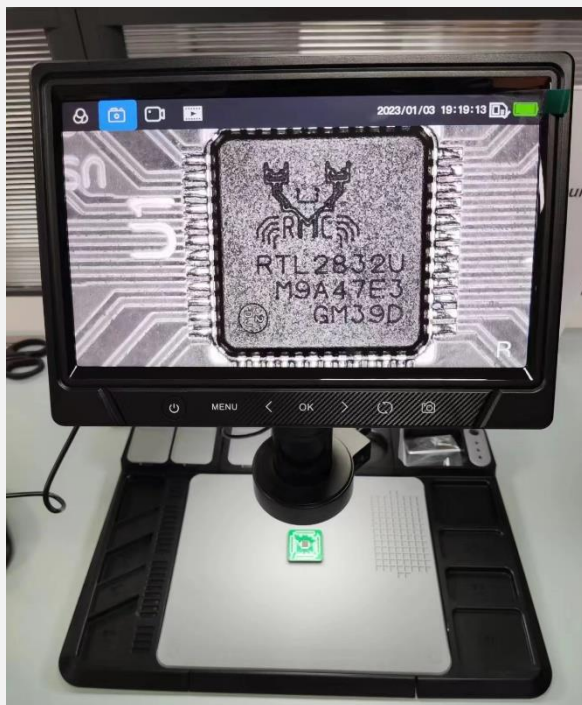
注意1：测试时钟时，探头需要衰减10X。

注意2：焊接完成后，可用显微镜先观测相邻引脚是否存在连焊情况。

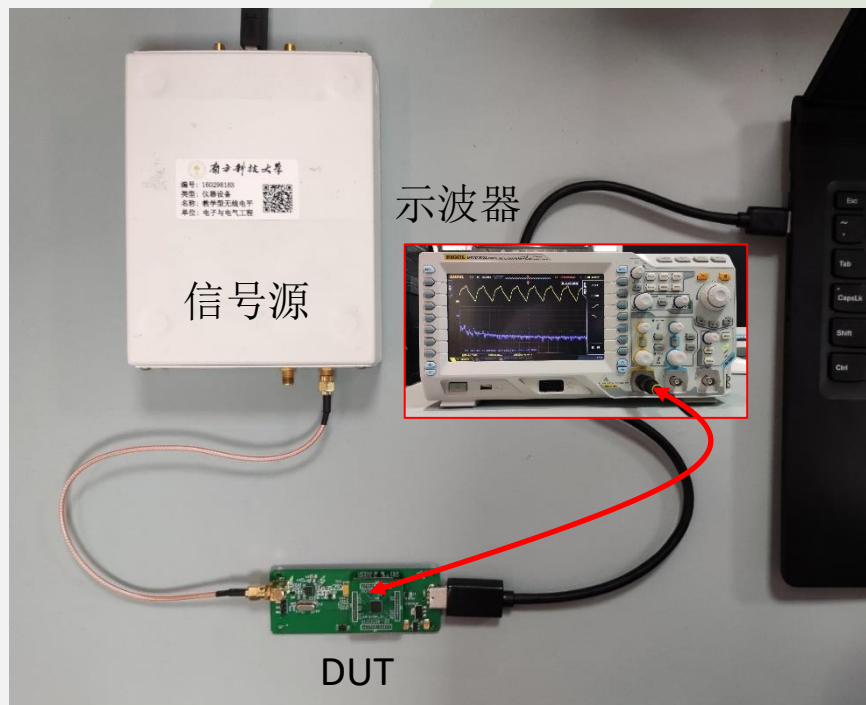
注意3：开短路测试时，可利用万用表测试相邻引脚之间是否存在短路情况。

注意4：中频测试时，观测I_P/I_O值，参考值为3.5M。

4.2 焊接板验证



视觉检测

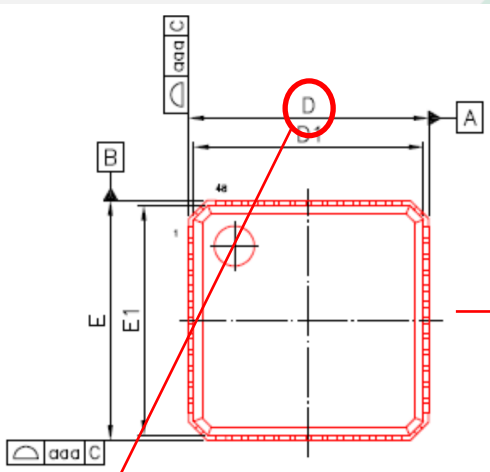
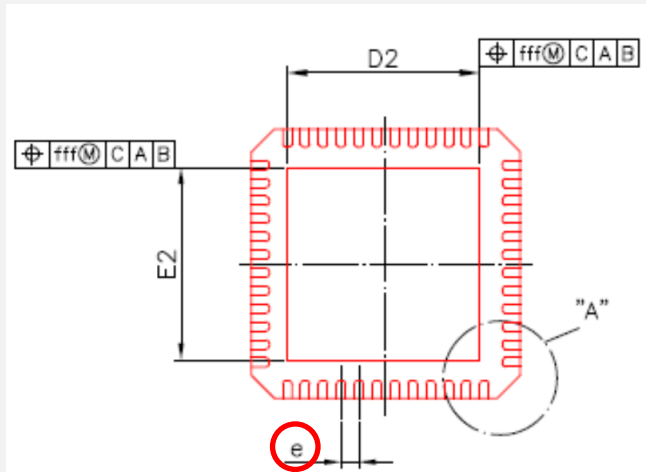


电气特性检测

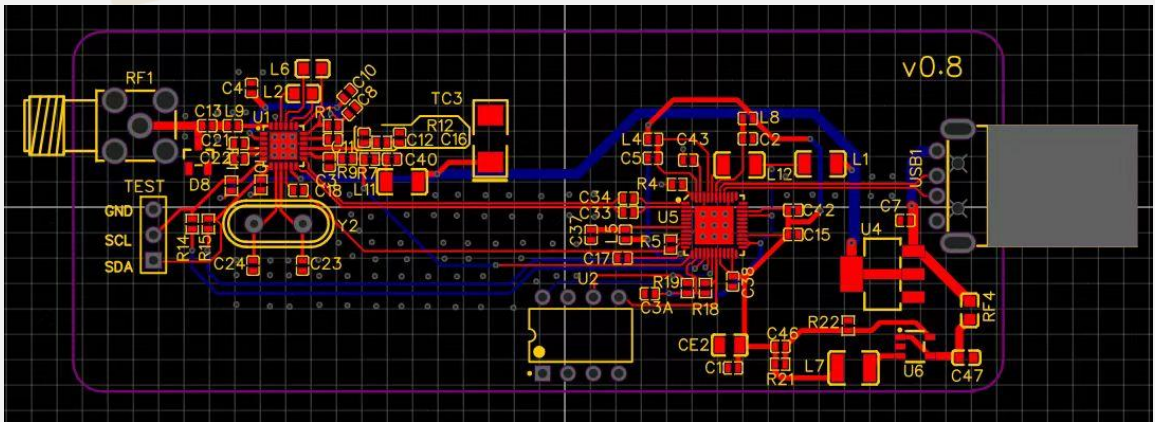
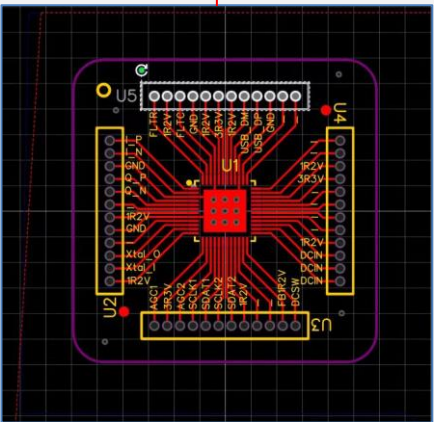
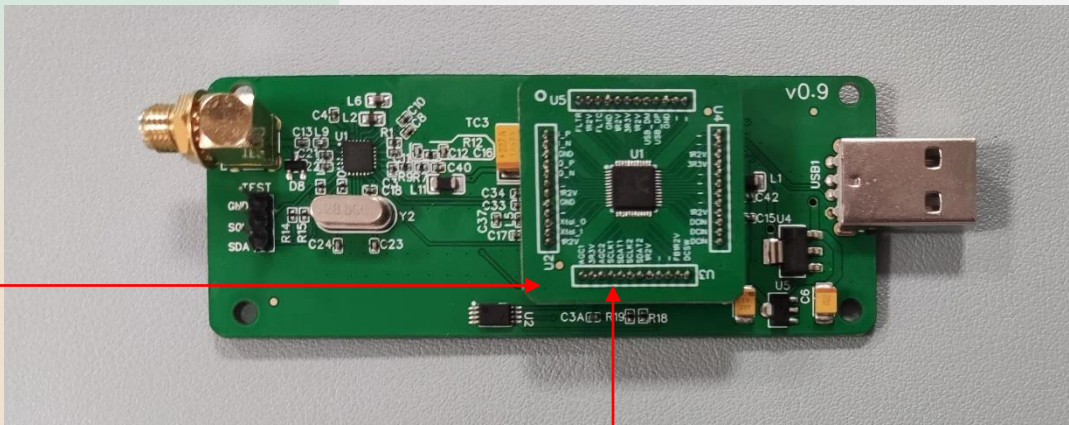


软件验证

5.1 扩展阅读-1：PCB设计

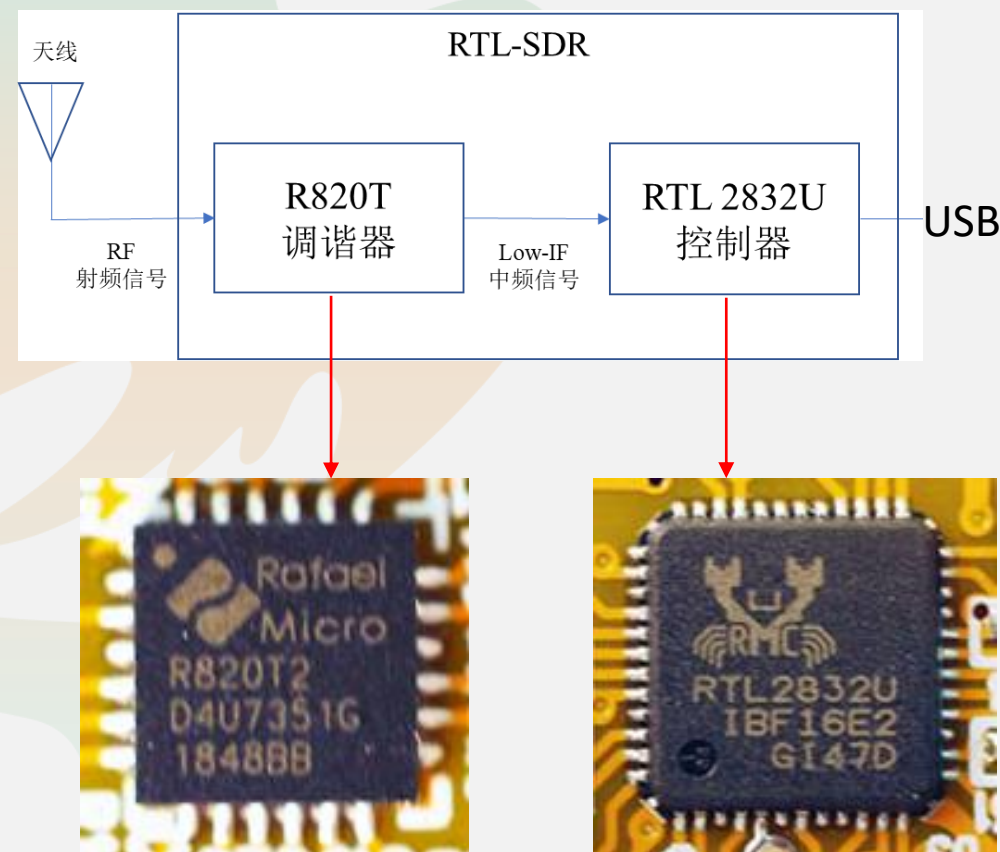


Symbol	Dimension in mm		
	Min	Nom	Max
A	0.75	0.85	1.00
A ₁	0.00	0.02	0.05
A ₂	0.55	0.65	0.80
A ₃		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D/E		6.00BSC	
D ₁ /E ₁		5.75BSC	
D ₂ /E ₂	4.05	4.30	4.55
e		0.40BSC	
L	0.30	0.40	0.50



5.2 扩展阅读-2: RTL-SDR模块框图

- 电路设计围绕R820T2和RTL2832U展开。
- R820T2的作用是捕获射频信号，并下变频到中频。
- RTL2832U的作用是对R820T2输出的中频信号进行采样，输出数字中频信号。
- 立创EDA没有这两款芯片，需要制作封装库。
- R820T数据手册，R820T2 寄存器手册。
- RTL2832U 数据手册。
- 注意事项：
 - 1. 原理图具有可读性，最好按功能分区绘制、重要部分给出注释。
 - 2. 获取RTL2832U，买DVB-T电视棒的成品，可将芯片拆卸下来使用。



Question ?

